

APLICACIONES WEB 1

ACTIVIDAD 3

Infraestructura, dominios y arquitectura web

Caso de negocio: Huellitas - Pet Shop y Peluquería Canina

Astudillo, Delgado, Roldán, Gaido

Actividad grupal - Entrega individual

1. Investigación de dominio real

Para continuar con el desarrollo del sitio web Huellitas, se propone utilizar un dominio propio que permita identificar al negocio de forma sencilla y profesional.

1.1. Dominio propuesto

huellitaspets.com.ar

Se eligió este nombre porque combina el nombre del negocio, Huellitas, con la palabra pet, que permite relacionarlo rápidamente con productos y servicios para mascotas. Además, es corto y fácil de recordar.

1.2. Verificación de disponibilidad

La disponibilidad del dominio se verificará mediante NIC Argentina, consultando si huellitaspets.com.ar se encuentra disponible para registrar.

Dominio consultado: huellitaspets.com.ar

Proveedor: NIC Argentina

Disponibilidad: [COMPLETAR SEGÚN LA CONSULTA]

Precio anual: [COMPLETAR SEGÚN EL PRECIO MOSTRADO]

[INSERTAR CAPTURA DE LA CONSULTA DEL DOMINIO]

1.3. Elección del TLD

Se seleccionó la extensión .com.ar porque Huellitas está pensado como un negocio comercial dirigido principalmente a clientes de Argentina. Frente a una extensión .com, la terminación .com.ar permite identificar de manera más directa que el negocio opera en Argentina. También se consideró más adecuada que .app, ya que el proyecto consiste principalmente en un sitio web comercial y no únicamente en una aplicación.

2. Flujo cliente-servidor

Cuando un usuario ingresa a Huellitas desde su navegador se producen diferentes comunicaciones entre el cliente y los servidores hasta que finalmente se muestra la página.

Recorrido general: Usuario → Navegador → DNS → Servidor Web → Petición HTTP → Respuesta HTTP → Renderizado.

2.1. Usuario ingresa la URL

El usuario escribe en el navegador una dirección como https://www.huellitaspets.com.ar. El navegador comienza el proceso para localizar el servidor donde se encuentra alojado el sitio.

2.2. Consulta al servidor DNS

El navegador necesita conocer la dirección IP correspondiente al dominio. Para ello interviene el sistema DNS (Domain Name System), que traduce el nombre huellitaspets.com.ar a la dirección IP correspondiente al servidor.

2.3. Conexión con el servidor web

Una vez obtenida la dirección IP, el navegador puede establecer la conexión con el servidor web o hosting donde se encuentra alojado Huellitas.

2.4. Petición HTTP GET

El navegador envía una petición HTTP para solicitar un recurso al servidor. Por ejemplo: GET / HTTP/1.1 - Host: www.huellitaspet.com.ar. El método GET permite solicitar información o recursos al servidor.

2.5. Respuesta del servidor

El servidor recibe y procesa la solicitud. Si el recurso existe y la petición fue procesada correctamente, puede devolver el código 200 OK junto con recursos como HTML, CSS, JavaScript, imágenes y fuentes.

2.6. Renderizado en el navegador

Finalmente, el navegador interpreta los archivos recibidos y construye visualmente la interfaz que ve el usuario.

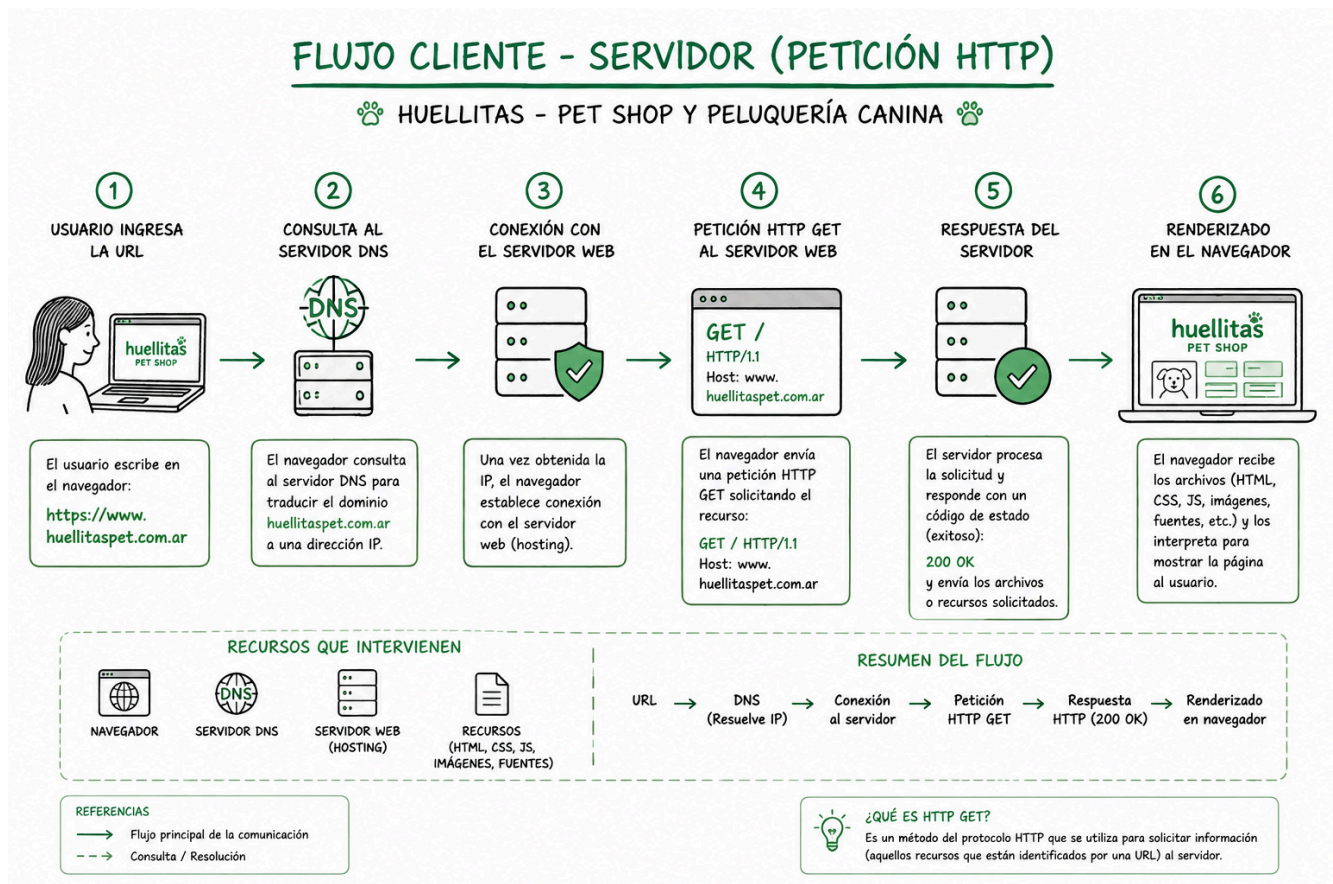


Figura 1. Flujo general cliente-servidor aplicado a Huellitas.

3. Relación con la estrategia MPA/SPA

En la Actividad 2 se definió para Huellitas una estrategia híbrida que combina páginas MPA con módulos de comportamiento SPA. Por este motivo, las peticiones al servidor pueden funcionar de distintas maneras dependiendo de la sección utilizada.

3.1. Funcionamiento MPA

En páginas como Inicio o Nosotros, el navegador puede solicitar un documento completo al servidor. Por ejemplo, GET / o GET /nosotros. El servidor devuelve el documento HTML correspondiente y el navegador carga la página solicitada.

Flujo simplificado: Usuario → Navegador → Petición GET → Servidor → HTML → Nueva página.

3.2. Funcionamiento SPA

En módulos como Catálogo de productos, Carrito, Turnos y Mi perfil, no siempre es necesario recargar toda la página. JavaScript puede realizar peticiones mediante fetch o AJAX para solicitar solamente los datos necesarios.

Por ejemplo, cuando un usuario selecciona un día en el calendario de turnos, podría realizarse una petición GET `/api/turnos?dia=13`. El servidor puede responder con información en formato JSON indicando los horarios disponibles. JavaScript recibe esos datos y actualiza solamente la sección correspondiente de la interfaz, sin recargar toda la página.

Este comportamiento se relaciona directamente con el wireframe realizado en la Actividad 2, donde el usuario selecciona un día y visualiza dinámicamente los horarios libres y ocupados.

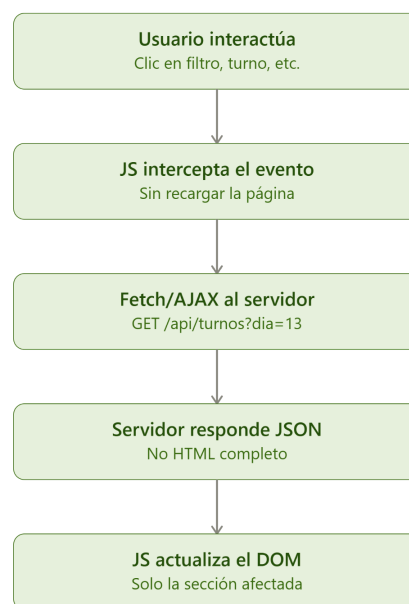


Figura 2. Flujo SPA aplicado al módulo de turnos de Huellitas.

4. Análisis mediante DevTools

Para observar cómo funcionan las peticiones HTTP en una aplicación real, se utilizará una página web similar a Huellitas y la herramienta DevTools → Network del navegador.

4.1. Petición HTTP

En DevTools se pueden observar datos como Request URL, Request Method, Status Code, tipo de recurso y Request Headers.

[INSERTAR CAPTURA DEVTOOLS → NETWORK → HEADERS]

4.2. Respuesta HTTP

También es posible analizar la respuesta enviada por el servidor, observando Status Code, Response Headers, Content-Type y los recursos recibidos.

4.3. Análisis

La herramienta Network permite visualizar las comunicaciones realizadas entre el navegador y el servidor. Si el recurso analizado aparece como Document, puede representar la carga de un documento completo, relacionada con el funcionamiento de una página MPA. En cambio, las peticiones identificadas como Fetch/XHR permiten solicitar información al servidor sin necesidad de recargar toda la página, comportamiento relacionado con los módulos SPA definidos para Huellitas.

5. Hosting e infraestructura propuesta

Huellitas utiliza una arquitectura híbrida debido a la combinación de páginas MPA y módulos SPA. Las páginas informativas pueden ser entregadas por un servidor web, mientras que funcionalidades dinámicas como turnos, carrito, productos y perfil de usuario pueden necesitar un backend encargado de procesar las solicitudes y comunicarse con una base de datos.

Este backend podría implementarse mediante tecnologías como Node.js o PHP, exponiendo una API para que el frontend consulte la información necesaria. Además, el sitio debería utilizar HTTPS y un certificado SSL para proteger la comunicación entre el navegador y el servidor, especialmente porque el sistema puede manejar información de usuarios, pedidos y reservas.

Esquema general: Usuario → HTTPS → Servidor Web → Backend/API → Base de datos.

6. Uso obligatorio de Inteligencia Artificial

6.1. IA para generación de nombres de dominio

Prompt utilizado: “Dame 10 opciones de nombres de dominio cortos, memorables y profesionales para un Pet Shop y Peluquería Canina llamado Huellitas en Argentina. Incluye opciones con terminación .com y .com.ar.”

Respuesta obtenida:

1. huellitaspets.com.ar
2. huellitaspets.com.ar
3. somoshuellitas.com.ar
4. mundohuellitas.com.ar
5. huellitasmascotas.com.ar
6. huellitaspets.com
7. somoshuellitas.com
8. mundohuellitas.com
9. huellitasmascotas.com
10. huellitasonline.com

Auditoría del grupo: Luego de analizar las alternativas propuestas por la IA, el grupo seleccionó huellitaspets.com.ar por ser un nombre corto, fácil de recordar y relacionado directamente con la marca y el rubro. La disponibilidad definitiva y el precio se verifican mediante un proveedor real de dominios.

6.2. IA para explicación de conceptos de red

Prompt utilizado: “Explica en términos sencillos el paso a paso de una petición HTTP GET desde que una persona escribe una URL en el navegador hasta que la página aparece en pantalla. Explica también cuál es el rol del servidor DNS y diferencia una petición tradicional de una petición fetch/AJAX utilizada en una SPA.”

Respuesta sintetizada: Cuando una persona escribe una URL, el navegador necesita encontrar el servidor correspondiente. Para esto utiliza el sistema DNS, que relaciona el dominio con una dirección IP. Una vez localizado el servidor, el navegador realiza una petición HTTP GET. El servidor procesa la solicitud y devuelve una respuesta con un código de estado y los recursos o datos solicitados. En una navegación tradicional puede recibirse un documento HTML completo; en una SPA, JavaScript puede utilizar fetch o AJAX para solicitar determinados datos sin recargar toda la página.

Auditoría del grupo: La respuesta de la IA fue revisada y adaptada a los conceptos trabajados durante las actividades anteriores. Se mantuvo como recorrido principal URL → DNS → Servidor → Petición HTTP → Respuesta → Renderizado y se incorporó la diferencia entre MPA y SPA para relacionar esta actividad con la arquitectura definida para Huellitas en la Actividad 2.